寒假大学生家庭贡献与生活费贴现率的非线性博弈——基于面板平滑转移回归的实证分析

作者：物魔理雨鲨

摘　要

每年寒假，大学生与父母的亲子关系都会经历一场“过山车式”震荡：返乡首周是“母慈子孝”的蜜月期，中间几周是“妈见打”的摩擦期，临别前又奇迹般回归“父慈子孝”的和解期。这背后，是父母作为“家庭央行”，通过调整生活费发放的时机与额度，对子女实施的一套精密的“货币政策”。本文首次将这一社会现象纳入家庭金融分析框架，基于生命周期理论与行为经济学的贴现效用模型，利用全国 2000 名大学生的寒假追踪数据（含每日日记+微信转账记录），构建面板平滑转移回归（PSTR）模型，实证检验家庭贡献对父母生活费贴现率的非线性影响。

研究发现：（1）家庭贡献对生活费贴现率存在显著正向影响，贡献每增加 1 小时/天，贴现率平均提升 0.47 个百分点；（2）存在显著的 “妈见打阈值效应”：当家庭贡献低于 1.8 小时/天时，亲子关系迅速滑入冲突区间，父母启动“惩罚性贴现”——生活费发放延迟、金额折价，甚至出现“负贴现率”（预支生活费以求子女“别摆烂”）；（3）寒假后期存在显著的 “离别溢价”：同等贡献水平下，临别前一周的生活费贴现率比中期高出 21.3%，相当于“临别良心发现”的量化体现；（4）异质性分析表明，有恋爱对象的大学生面临更陡峭的贡献-贴现曲线，但 “带对象回家”可产生约 1.5 小时/天的“免罪红利”——父母对这类子女的容忍阈值显著降低，生活费发放提前近一周。

本文揭示了家庭内部代际契约的动态调整机制，为大学生优化寒假生存策略（如“渐进式贡献法”）和父母完善激励设计（如“随机贴现率”反道德风险）提供了理论依据与实战指南。简言之：要想寒假过得好，每天家务不能少；临别前一周别摆烂，爸妈红包翻倍赚。

关键词：家庭金融；代际转移；贴现率；平滑转移回归

目 录

1 引言.....5
1.1 研究背景与问题提出.....5
1.2 研究意义.....5
2. 文献综述与理论基础.....7
2.1 家庭内部经济博弈研究.....7
2.2 行为经济学中的时间偏好与贴现率.....7
2.3 平滑转移回归模型的应用.....8
2.4 研究述评与本研究定位.....8
3. 理论框架与研究假设.....9
3.1 “家庭央行-理性代理人”分析框架.....9
3.2 寒假三阶段动态模型.....10
3.3 平滑转移机制的理论阐释.....11
3.4 研究假设体系.....12
4. 研究设计.....14
4.1 数据来源与样本特征.....14
4.2 变量测量与操作化.....15
4.3 计量模型设定.....16
5. 实证结果与分析.....18
5.1 描述性统计与特征事实.....18
5.2 门槛效应的识别.....19
5.3 三阶段差异检验.....20
5.4 恋爱状态的调节效应.....21
5.5 稳健性检验.....22
6. 讨论与机制分析.....23
6.1 家庭贡献激励的非线性特征.....23
6.2 中国家庭关系的文化嵌入性.....24
7. 结论与实战建议.....26
7.1 主要研究发现总结.....26

7.2 基于实证结果的实战建议.....26
参考文献.....27
附　录.....28

1.引言

1.1 研究背景与问题提出

每年寒假，大学生返乡后的家庭地位往往呈现出戏剧性的 "过山车" 变化：从刚到家时的 "心头肉" 到几天后的 "眼中钉"，再到离家前的 "依依不舍"，这种周期性的家庭关系波动背后，隐藏着复杂的家庭内部经济博弈机制。传统的家庭经济学研究多关注代际资源的静态配置，而对家庭关系的动态变化及其背后的经济逻辑缺乏深入探讨。

本研究的核心洞见在于：生活费发放机制是家庭内部契约执行的关键工具。父母通过调整发放时机（提前或延迟）和额度（超额或不足），对子女的家庭贡献实施即时反馈，形成持续的行为激励。这一机制的经济学本质在于“贴现率”的操控——当父母给予高贴现率评价时，子女的未来收益被高度折现，当期表现获得丰厚回报；反之，低贴现率则延长了奖励的兑现周期，形成隐性惩罚。将这一直觉操作化为可量化的研究变量，是本研究的方法论创新之一。

本研究聚焦于以下核心问题：大学生家庭贡献行为如何影响父母对其生活费发放的贴现率评价？这种影响是否存在非线性特征和阶段差异？具体而言，研究试图识别家庭贡献影响生活费贴现率的”门槛效应”——即是否存在某一临界贡献水平，低于该水平时贴现率急剧下降，从而触发”妈见打”式的家庭冲突状态。同时，研究关注寒假三阶段（蜜月期、摩擦期、和解期）中这一关系的动态变化，特别是”离别溢价”现象的存在性——即临别阶段父母是否因预期分离而提高对子女贡献的贴现评价。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义：拓展家庭经济学与行为经济学的交叉研究

本研究的理论贡献体现在三个层面。

第一，将行为经济学中的跨期选择理论拓展应用于家庭内部情境，丰富了时间偏好理论在非市场领域的应用研究。传统的时间偏好研究主要关注个体在储蓄、投资等金融决策中的贴现行为，而本研究将其延伸至家庭情感交换领域，揭示了社会关系中贴现机制的特

殊性——父母对子女的贴现评价兼具经济理性与情感逻辑，呈现出显著的非对称性和情境依赖性。

第二，构建”亲子关系平滑转移”理论模型，为理解家庭冲突与和解的动态过程提供了形式化分析工具。该模型借鉴宏观经济学中的平滑转移回归方法，将家庭关系的质变过程刻画为连续的状态演化，突破了传统研究中将家庭关系简单分类为”和谐”或”冲突”的二元思维。转移函数的引入使得研究者能够量化状态转换的速度和临界区域，为家庭关系的精细化管理提供了理论依据。

第三，通过引入”家庭央行”和”理性代理人”的分析隐喻，本研究为家庭经济学提供了新的概念框架，有助于推动该领域与货币经济学、博弈论的进一步融合。父母作为”家庭央行”的隐喻，突出了其在经济治理中的核心地位和政策工具多样性；子女作为”理性代理人”的设定，则在承认其有限理性的前提下，强调其在约束条件下寻求最优化的行为倾向。

1.2.2 实践意义：为大学生家庭关系管理提供决策参考

在实践层面，本研究的发现具有直接的政策应用价值。对于大学生群体而言，理解家庭贡献与生活费获取之间的量化关系，有助于其优化寒假期间的行为策略，避免因贡献不足或时机不当而引发家庭冲突。研究识别的”渐进式贡献策略”——避免初期过度表现、维持中期稳定贡献、捕捉后期离别溢价——为大学生提供了可操作的行动指南。

对于父母而言，本研究揭示的”随机贴现率”机制可作为反道德风险的工具设计参考，帮助其在激励子女与维持亲子关系之间寻求平衡。数字支付时代，微信转账等新型家庭经济治理工具的普及，为精细化、数据驱动的家庭管理提供了技术可能，本研究的实证发现可为这一转型提供理论支撑。

2. 文献综述与理论基础

2.1 家庭内部经济博弈研究

家庭经济学经历了从“黑箱”到“透明箱”的演进。Becker（1981）的开创性工作将家庭视为一个生产单位，通过成员间的分工合作实现效用最大化，但其分析仍隐含家庭单一决策者的假设[1]。这一“仁慈独裁者”模型虽简化了分析，却无法解释家庭内部常见的冲突与谈判现象。

Chiappori（1988, 1992）提出的集体模型（Collective Model）打破了单一决策者假设，将家庭决策视为成员间博弈的均衡结果[2][3]。该模型不预设家庭内部的权力分配，而是通过可观测的行为反推成员的偏好和议价能力，为分析家庭内部资源配置提供了灵活框架。后续研究将集体模型拓展至动态情境，考虑婚姻市场机会、离婚威胁等外部选项对家庭内部议价的影响。

在中国情境下，家庭作为微型经济组织的特征尤为突出。代际同居模式普遍、财产边界模糊、情感交换与经济交换高度交织，这些特征使得中国家庭内部的博弈结构更为复杂。本研究延续集体模型的理论传统，但将分析焦点从静态的资源配置转向动态的行为激励，关注父母如何通过经济杠杆调节子女行为，以及子女如何策略性地回应这一调节。

2.2 行为经济学中的时间偏好与贴现率

行为经济学对时间偏好的研究揭示了人类决策中的系统性偏差。与指数贴现模型预测的稳定偏好不同，实证研究发现人们普遍表现出“双曲线贴现”特征——对近期未来的贴现率高于远期未来，导致时间不一致的偏好结构[4]。这一发现对理解家庭关系具有重要启示：子女可能过度重视当下的休闲收益（游戏、社交）而忽视未来的关系收益（父母的情感支持、经济援助），从而陷入”拖延-冲突”的恶性循环。

父母作为更为耐心的决策者，通过生活费发放机制来矫正子女的短视行为，本质上是一种“承诺装置”的设计。本研究将双曲线贴现框架应用于家庭情境，分析父母如何通过调整贴现率来影响子女的跨期选择。特别地，研究识别的”离别溢价”现象——和解期的高贴现率——可以解释为父母利用子女对分离的”现时偏差”，强化其当期贡献动机。

2.3 平滑转移回归模型的应用

平滑转移回归（Smooth Transition Regression, STR）模型由 Granger（1993）提出，用于捕捉经济变量间的非线性关系[5]。该模型的核心思想是：回归系数随着某一”转移变量”的变化而平滑变化，变化过程由逻辑函数或指数函数描述。STR 模型在经济增长体制转换、货币政策效应非线性、金融市场波动聚集等领域得到了广泛应用。

与传统门槛回归相比，STR 模型的优势在于避免了人为设定阈值的主观性，同时允许数据本身揭示状态转移的速度和形态。例如，在分析经济周期阶段转换时，STR 模型能够估计出从扩张到衰退的过渡时长，为政策干预时机的选择提供依据。本研究将 STR 模型引入家庭关系领域，是对该方法应用边界的有益拓展。

面板平滑转移回归（PSTR）进一步引入个体异质性（González 等, 2005）[6]。PSTR 模型的基本形式为：

$$y_{it}=\mu_i+\beta_0' x_{it}+\beta_1' x_{it}\cdot G\left(q_{it};\gamma,c\right)+u_{it}$$

其中，$G\left(q_{it};\gamma,c\right)=\left[1+\exp\left(-\gamma\left(q_{it}-c\right)\right)\right]^{-1}$为逻辑型转移函数，$q_{it}$为转移变量，$\gamma$为斜率参数（控制转移速度），$c$为位置参数（确定转移中心）。该模型允许回归系数在个体间存在异质性，同时捕捉共同的状态转移模式。

PSTR 模型的估计通常采用非线性最小二乘法，对转移参数进行网格搜索以获取初始值，再通过迭代优化求得最终估计。由于目标函数可能存在多个局部最优，研究者发展了多种线性检验程序，用于判断 PSTR 模型是否显著优于线性面板模型。本研究在方法实现上遵循了这一标准流程，并进行了细致的稳健性检验。

2.4 研究述评与本研究定位

综合上述文献，本研究的定位可以概括为：在家庭经济学与行为经济学的交叉地带，运用平滑转移回归方法，基于高频面板数据，分析中国大学生寒假期间家庭贡献与生活费贴现率的动态关系。与现有研究相比，本研究的特色在于：（1）将时间维度引入代际转移支付分析，关注发放时机而非仅关注发放额度；（2）构建”亲子关系平滑转移”理论模型，为家庭关系动态提供形式化描述；（3）运用 STR/PSTR 方法识别非线性阈值效应，突破线性分析的局限；（4）基于日记与数字支付痕迹的混合数据，提高测量的客观性和精细度。

3. 理论框架与研究假设

3.1 “家庭央行-理性代理人”分析框架

3.1.1 父母的”货币政策”工具: 生活费发放时机与额度

本研究将父母隐喻为“家庭央行”，子女为“理性代理人”。父母拥有三类货币政策工具：（1）政策利率：生活费标准额度；（2）贴现窗口：提前或延迟发放的灵活性；（3）公开市场操作：额外奖励或惩罚。本研究聚焦第二类工具——通过调整贴现率实施行为激励。

贴现率的高低不仅决定了子女当期收益的现值，更传递了父母对其行为的主观评价，形成持续的心理反馈。当父母给予高贴现率时，子女的贡献获得即时、丰厚的回报，强化其合作动机；当贴现率降低时，回报的延迟和缩水形成隐性惩罚，促使子女调整行为。

3.1.2 子女的跨期优化决策: 挨打风险与零花钱收益的权衡

将子女角色建模为“理性代理人”，并不意味着假设其具有完全信息和无限计算能力，而是强调其在约束条件下寻求最优化的行为倾向。子女面临的决策情境可以形式化为：在每一天，其需要分配有限的时间资源于休闲活动（游戏、社交）、家庭贡献（家务、陪伴）和个人发展（学习、技能提升）之间，目标是最大化跨期效用总和。

关键约束来自父母的”反应函数”——预期的生活费发放取决于可观察的贡献行为。子女需要在”当下的休闲收益”与”未来的经济收益+关系收益”之间进行权衡，而这一权衡受到其时间偏好（贴现率）的影响。当子女的贴现率高于父母的贴现率时，“拖延-冲突”模式容易出现；反之，当双方贴现率趋于一致时，合作关系得以维持。

3.1.3 家庭贡献作为”绩效信号”的传递机制

家庭贡献在本框架中具有双重功能：一是直接效用生产（整洁的家庭环境、父母的情感满足），二是信号传递（子女的能力、意愿和忠诚度）。在信息不对称条件下，父母无法直接观察子女的内在动机，只能通过可观察的贡献行为来推断。这就产生了”信号博弈”的结构：子女通过选择贡献水平来发送关于自身类型的信号，父母则基于接收到的信号更新信念并调整生活费政策。

值得注意的是，信号的有效性受到”噪音”的干扰——如子女可能因学业压力、健康状况等外生因素而暂时降低贡献，父母需要区分”真实懈怠”与”暂时困难”，这增加了博弈的复杂性。本研究通过控制挂科数等变量，部分缓解了这一问题，但信号噪音的完整建模留待未来研究。

3.2 寒假三阶段动态模型

3.2.1 蜜月期（第 1 周）：情感资本积累与期望形成

寒假第一阶段（返乡第 1 周）被定义为“蜜月期”。这一阶段的核心特征是情感资本的快速积累和相互期望的形成。对于父母而言，子女的返乡填补了长期的情感空缺，初始的满足感较高，对子女行为的容忍度也相应提升；对于子女而言，家庭环境的舒适性和亲情的温暖形成了正向激励，贡献意愿处于较高水平。

在这一阶段，生活费贴现率通常维持在较高水平，父母倾向于提前或足额发放，以表达对子女归家的欢迎。然而，这一阶段的互动模式也埋下了潜在风险：父母的过高期望可能在此阶段形成，而子女的”表现性贡献”可能难以持续，为后续的期望落差创造条件。理论分析表明，蜜月期的最优策略是”适度表现”——既表达诚意，又避免透支未来。

3.2.2 摩擦期（第 2-3 周）：期望落差与冲突爆发

寒假第二阶段（第 2-3 周）被定义为“摩擦期”，这是”妈见打”现象的高发阶段。随着蜜月效应的消退，父母对子女的期望从”情感陪伴”转向”实际贡献”，而子女的行为模式可能未能及时调整，导致期望落差的扩大。具体表现为：子女恢复熬夜游戏习惯、家务参与下降、与父母的主动交流减少。

父母将这些变化解读为”懈怠”或”冷漠”，进而通过降低生活费贴现率来表达不满——延迟发放、减少额度或附加条件。子女的回应可能是防御性的（辩解、抵触）或适应性的（增加贡献），但若双方未能有效沟通，容易陷入“贡献下降-贴现率降低-贡献进一步下降”的恶性循环。摩擦期的管理是寒假家庭关系的关键挑战。

3.2.3 和解期（第 4 周）：离别溢价与关系修复

寒假第三阶段（第 4 周及临别前）被定义为“和解期”。离别预期的出现重塑了双方的激励结构：父母意识到即将到来的分离，对当前相处的边际评价上升，表现出“离别溢价”

——即对同等贡献水平给予更高的贴现评价；子女也预期到返校后的经济依赖将持续，有动机修复关系以保障未来的生活费获取。

这一阶段的典型特征是双方的战略性妥协：子女主动增加贡献（特别是情感陪伴），父母则通过提前发放或额外奖励来积极回应。值得注意的是，这种和解可能是"真诚的"（双方真实偏好调整）或"策略性的"（为未来收益而暂时伪装），本研究的数据结构难以完全区分这两种情形，但可以通过分析返校后的长期模式来间接推断。

3.3 平滑转移机制的理论阐释

3.3.1 从冲突到和谐的连续谱与突变点

本研究的核心理论假设是：家庭关系的"冲突-和谐"状态并非二元对立，而是分布于连续谱之上；同时，这一连续谱上存在关键的"突变点"，使得关系的质性变化成为可能。平滑转移回归模型的核心优势，正在于能够同时捕捉这两种看似矛盾的特征：一方面，转移函数的连续性保证了状态变化的渐进性；另一方面，速度参数的大小决定了转换区域的宽窄，当速度参数足够大时，模型逼近门槛模型，呈现出近似突变的特征。

从家庭系统理论的视角来看，亲子关系的稳定性取决于多重反馈机制的交互作用。正向反馈机制（如相互指责、情绪升级）会放大冲突，负向反馈机制（如主动道歉、第三方调解）则抑制冲突、促进和解。在寒假初期，子女返乡带来的新鲜感激活了负向反馈机制，系统处于"蜜月期"的准平衡状态；随着时间推移，日常生活摩擦累积，正向反馈机制逐渐占据主导，系统逼近"妈见打"的临界状态；最终，离别预期的出现重新激活负向反馈，系统跃迁至"父慈子孝"的另一平衡状态。

3.3.2 "妈见打" 阈值的存在性与识别方法

"妈见打"作为网络流行语，指向了家庭关系中一种可识别的临界状态。本研究将其操作化为生活费贴现率的急剧下降点——当家庭贡献低于某一临界值时，父母对子女的评价发生质变，从"可接受"转向"需要干预"。这一阈值的存在可以从进化心理学和家庭系统理论中获得支持：人类具有对"公平"和"互惠"的敏感机制，当感知到的贡献-收益失衡超过容忍阈值时，会触发情绪反应（愤怒、失望）和行为反应（惩罚、撤回支持）。

STR 模型的位置参数c提供了识别这一阈值的统计方法：估计得到的c值即为转移中心，对应于”妈见打”状态的典型贡献水平。本研究基于理论分析和预调查数据，将阈值预期定位于 2.1 小时/天左右，这一数值将在实证分析中接受数据检验。

3.3.3 转移函数形式的选择与经济学含义

PSTR 模型常用的转移函数包括逻辑型（Logistic）和指数型（Exponential）两种。逻辑型转移函数关于位置参数c对称，适用于两种极端状态具有同等”稳定性”的情境；指数型转移函数则不对称，适用于一种状态向另一种状态的”单向”转移。在家庭关系情境中，我们预期逻辑型函数更为适用——“冲突”和”和谐”都是具有一定自我维持能力的稳定状态，而转移过程在两种方向上具有相似的动力学。

然而，这一预期需要接受数据的检验：若估计结果显示显著的不对称性，则可能暗示家庭关系修复比破坏更为困难（或相反），这将具有重要的理论和实践含义。

3.4 研究假设体系

3.4.1 假设 H1: 家庭贡献与生活费贴现率的正向关系

H1：在控制其他因素的条件下，家庭贡献指数与生活费贴现率呈显著正相关。

这一假设是理论框架的直接推论：父母作为理性经济人，会根据子女的实际贡献来调整对其的贴现评价。贡献越高，表明子女的”合作意愿”越强，父母越愿意给予即时的经济回报（高贴现率）。这一假设的检验将为”家庭央行”隐喻提供实证支持。

3.4.2 假设 H2: 门槛效应与负贴现率现象

H2：家庭贡献对生活费贴现率的影响存在显著的非线性门槛效应；当贡献低于约 2 小时/天的临界值时，贴现率转为负值（父母预支生活费以激励子女）。

这一假设体现了 STR 模型的核心预测：关系状态的变化并非线性渐进，而是在关键阈值附近加速。负贴现率现象——即父母提前发放超过承诺金额的生活费——可以解释为”激励性预支”：面对贡献严重不足的子女，父母可能选择”先给甜头”来刺激后续行为，而非单纯的惩罚。这一策略的有效性取决于子女的回应模式，本研究将对此进行实证检验。

3.4.3 假设 H3: 三阶段差异与离别溢价

H3：和解期的生活费贴现率显著高于摩擦期，表明父母存在”离别溢价”效应。

这一假设直接对应寒假三阶段模型的预测。离别溢价的产生机制包括：父母对分离的情感反应（珍惜当下相处）、对子女独立生活能力的担忧（“最后的机会”教导）、以及对未来赡养承诺的隐性谈判。若这一假设得到支持，将为家庭关系的时间结构提供新的理解。

3.4.4 假设 H4: 恋爱状态的调节效应

H4：有恋爱对象的大学生家庭贡献指数显著较低；但若带对象回家，则贡献指数显著上升，导致生活费发放提前。

这一假设捕捉了恋爱关系对家庭博弈的复杂影响。一方面，恋爱占用了本可用于家庭贡献的时间和精力，形成”竞争效应”；另一方面，带对象回家具有”信号显示”功能——向父母展示关系的严肃性、自身的成熟度和未来的家庭规划能力，从而获得额外的经济支持。这一假设的检验将揭示家庭关系网络的互动效应。

4. 研究设计

4.1 数据来源与样本特征

4.1.1 2000 名大学生寒假日记与微信转账记录的采集

本研究的数据采集工作于 2025-2026 年寒假期间进行，通过多阶段抽样选取了来自全国的 2000 名在校大学生作为研究对象。样本筛选标准包括：（1）全日制普通本科在读；（2）寒假返乡居住时间不少于 14 天；（3）主要生活费来源为父母转账；（4）愿意提供寒假日记和微信账单授权。数据采集采用”混合方法”设计：日记数据通过每日睡前 10 分钟的结构化记录完成，涵盖家务参与、家庭互动、情绪状态等维度；微信转账数据通过授权导出功能获取，包括转账时间、金额、备注等完整信息。

4.1.2 面板数据结构: 学生-日期二维观测

最终构建的数据集为平衡面板结构：2000 个学生个体×30 个日期观测（假设寒假平均长度为 30 天），共计 60000 个观测值。这一高频面板结构为分析日常波动和动态调整提供了数据基础。数据结构的关键特征包括：（1）时间维度覆盖完整寒假周期，允许识别三阶段模式；（2）个体维度涵盖不同地域、年级、专业背景，支持异质性分析；（3）变量维度融合行为痕迹（转账记录）与自我报告（日记内容），提高测量的三角验证。

变量	类别/范围	频数/均值	百分比/标准差
性别	男	892	44.60%
	女	1108	55.40%
年级	大一	456	22.80%
	大二	534	26.70%
	大三	512	25.60%
	大四/研一	498	24.90%
地域来源	南部地区	678	33.90%
	中部地区	624	31.20%
	北部地区	698	34.90%
独生子女	是	1068	53.40%
	否	932	46.60%
恋爱状态	无对象	1400	70.00%
	有对象（未带回）	420	21.00%
	有对象（带回）	180	9.00%
返乡天数	10-30天	22.4	4.6
挂科数	0-5门	0.8	1.2

表 1 面板数据结构

4.2 变量测量与操作化

4.2.1 被解释变量：生活费贴现率的计算与标准化

生活费贴现率的核心计算基于父母”承诺金额”与”实际发放金额”的比较。承诺金额的测量采用两种方法交叉验证：（1）学期初父母明确告知的月度/学期生活费预算；（2）学生报告的”预期生活费”（基于过往经验）。当两种测量差异较大时，以明确告知的预算为准。实际发放金额来自微信转账记录的加总，包括标注为”生活费”的转账以及虽未标注但具有规律性的等额转账。定义发放比率 = 实际发放金额 / 承诺金额。

而贴现率的时间维度通过”延迟天数”来刻画。我们定义标准发放日为每月 1 日（或父母承诺的具体日期），实际发放日与标准日的差值即为延迟天数（提前发放记为负值）。为便于解释，我们将延迟天数转换为延迟比率 = 延迟天数 / 30（假设月度周期）。最终，生活费贴现率的计算公式为：

$$\text{贴现率} = \frac{\text{发放比率}}{1 + \text{延迟比率}} - 1$$

该指标的经济学含义：当贴现率为正时，表示父母给予了”溢价”评价（提前发放或超额发放）；当贴现率为负时，表示给予了”折价”评价（延迟发放或不足额发放）；贴现率为零表示完全按承诺执行。根据模拟数据的初步分析，样本贴现率的均值为 0.052，标准差为 0.312，分布呈现轻微的左偏，表明”折价”情形略多于”溢价”情形。

4.2.2 核心解释变量：家庭贡献指数的构建

为量化家庭贡献这一核心解释变量，本研究构建了“家庭贡献指数”，该指数采用“净贡献”思路，综合了家务参与、情感陪伴及行为负向外溢三个维度。具体而言，家务时长基于日记数据，涵盖清洁、烹饪与洗衣三大类，并通过“质量因子”进行调整（简单任务为 1.0，复杂任务如独立筹备年夜饭可达 1.5-2.0），从而将劳动过程的复杂性转化为标准化的“加权家务时长”。

在情感维度上，使用“有效陪伴时长”作为代理变量，该指标严格区分于单纯的“物理共在”，仅记录共同进餐、共同观看视频、共同外出及深度交流（非事务性对话超过 15 分钟）四种共同活动，以此排除“假性陪伴”的干扰。此外，指数还纳入了对负向行为的惩罚机制，将对亲子关系损害严重的“熬夜游戏时间”（晚于 24 时）以 2.0 的惩罚系数进行扣除。综上，净贡献指数的计算公式为：净贡献指数 = 加权家务时长 + 有效陪伴时长 - 熬夜游戏时间 × 2.0，其理论范围为负无穷至正无穷。

4.2.3 控制变量

返乡天数直接影响家庭关系的动态演化，我们将其作为连续变量控制，同时构建阶段虚拟变量（蜜月期=第 1-7 天，摩擦期=第 8-21 天，和解期=第 21 天至结束）以捕捉非线性时间效应。阶段划分的依据来自预调查中的主观报告——“何时开始感到父母不耐烦”“何时开始珍惜相处时光”等问题的众数回答。

挂科数作为学业表现的代理变量，可能通过两条路径影响家庭博弈：一是直接降低父母对子女的评价，减少生活费发放；二是增加学生的焦虑情绪和时间压力，降低家庭贡献能力。我们将其作为控制变量，并检验其与家庭贡献指数的交互效应。

恋爱状态分为三类：无对象、有对象但未带回、有对象且带回。这一分类捕捉了恋爱关系对家庭博弈的差异化影响。特别地，“带对象回家”情境具有独特的信号显示功能，我们预期其将显著调节家庭贡献与生活费贴现率的关系。

4.3 计量模型设定

4.3.1 基准线性模型与局限性

作为分析的起点，我们首先估计线性面板模型：

$$r_{\mathrm{it}}=\alpha_i+\lambda_t+\beta\cdot c_{\mathrm{it}}+\gamma'\cdot X_{\mathrm{it}}+\epsilon_{\mathrm{it}}$$

其中，r_{it}为生活费贴现率，c_{it}为家庭贡献指数，X_{it}为控制变量向量，α_i和λ_t分别为个体固定效应和时间固定效应。线性模型的局限在于：它假设贡献的边际效应恒定，无法捕捉门槛效应和阶段差异；同时，它忽视了家庭关系状态转换的可能性，可能误设真实的函数形式。

4.3.2 平滑转移回归（STR）模型的形式选择

4.3.2.1 逻辑型转移函数与指数型转移函数的比较

STR 模型的核心在于转移函数的选择。逻辑型转移函数（LSTR）的形式为：

$$G\left(q_{\mathrm{it}};c,\gamma\right)=\frac{1}{1+\exp\left[-\gamma\left(q_{\mathrm{it}}-c\right)\right]}$$

该函数呈 S 型曲线，当$q_{it} \to -\infty$时$G \to 0$，当$q_{it} \to +\infty$时$G \to 1$，在$q_{it}=c$处取值为 0.5。逻辑型函数适用于两种极端状态之间的平滑转移，与本研究”冲突-和谐”的二元状态转换高度契合。指数型转移函数的形式为：

$$G(q_{it};c,\gamma)=1-\exp\left[-\gamma(q_{it}-c)^2\right]$$

该函数呈 U 型或倒 U 型，适用于刻画围绕某一中心值的对称波动。经理论分析与数据探索，本研究最终选定逻辑型转移函数，原因如下：第一，家庭贡献与贴现率的关系更符合”低贡献-高惩罚”与”高贡献-高奖励”的非对称结构；第二，逻辑型函数的参数γ可直接解释为转移速度，便于量化”妈见打”现象的突发程度。

4.3.2.2 转移变量与位置参数的确定

本研究将家庭贡献指数同时作为解释变量与转移变量，即$q_{it}=x_{it}$，这一设定基于核心假设：家庭贡献本身即是触发父母反应机制的关键信号。位置参数c的初始值设定参考描述性统计的中位数，并在估计过程中通过网格搜索优化。根据前期数据探索，“妈见打”阈值初步定位于 2 小时/天附近。

4.3.3 面板平滑转移回归（PSTR）的扩展

4.3.3.1 个体固定效应与时间效应的处理

PSTR 模型在 STR 基础上引入个体固定效应，以控制不随时间变化的异质性（如家庭收入水平、父母教育程度等）。模型形式为：

$$r_{it}=\mu_i+\beta_0\cdot c_{it}+\beta_1\cdot c_{it}\cdot G(c_{it};\gamma,c)+\lambda_t+\epsilon_{it}$$

其中，μ_i为个体固定效应，可通过组内去均值或一阶差分消除。时间效应λ_t以阶段虚拟变量或时间趋势项的形式进入模型。

4.3.3.2 异质性斜率系数的解释

PSTR 模型的系数具有状态依赖性解释：当$G(\cdot)\approx 0$时（低贡献状态），贡献的边际效应为β_0；当$G(\cdot)\approx 1$时（高贡献状态），边际效应为$\beta_0+\beta_1$。转移函数的中间值对应过渡状态，边际效应在这两个极值之间平滑变化。这一结构允许我们量化”妈见打”阈值两侧的效应差异，是 PSTR 模型相对于简单分组回归的优势所在。

5. 实证结果与分析

5.1 描述性统计与特征事实

5.1.1 生活费贴现率的分布特征与阶段差异

基于现有数据，生活费贴现率的样本均值为 0.052，表 2 报告了分组统计结果：蜜月期平均贴现率为 0.124，显著高于全样本均值；摩擦期降至-0.089，为唯一负均值的阶段；和解期回升至 0.156，为三个阶段中最高。这一模式与理论预测高度吻合，初步支持了"离别溢价"假说。

阶段	观测数	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
蜜月期（第1-7天）	14000	0.124	0.298	-0.756	0.156	0.923
摩擦期（第8-21天）	28000	-0.089	0.324	-0.847	-0.045	0.891
和解期（第22天+）	18000	0.156	0.287	-0.623	0.189	0.956
全样本	60000	0.052	0.312	-0.847	0.089	0.956

表 2 三阶段样本数据

组间差异检验（控制个体固定效应的配对 t 检验）显示：蜜月期 vs. 摩擦期差异为 0.213（$p<0.001$），摩擦期 vs. 和解期差异为 0.245（$p<0.001$），蜜月期 vs. 和解期差异为-0.032（$p=0.089$）。这表明和解期的贴现率不仅显著高于摩擦期，甚至略高于蜜月期，"离别溢价"效应得到有力支持。

5.1.2 家庭贡献指数的动态变化轨迹

家庭贡献指数同样呈现明显的三阶段模式，但与贴现率的变化并非完全同步。蜜月期平均贡献指数为 3.6 小时/天，处于较高水平；摩擦期降至 2.1 小时/天，降幅达 41.7%；和解期回升至 3.2 小时/天，但未恢复至蜜月期水平。这一"非对称恢复"模式值得关注：子女的贡献行为在和解期虽有改善，但未能完全弥补摩擦期的"欠账"，而父母的贴现率评价却超过了蜜月期水平，暗示"离别溢价"可能部分源于父母的情感反应而非纯粹的行为回应。

贡献指数的个体异质性同样显著。标准差在三个阶段分别为 2.2、2.5 和 2.3 小时/天，变异系数（标准差/均值）在摩擦期最高（119%），表明该阶段个体行为分化最为严重——部分学生陷入"低贡献-低贴现率"的恶性循环，部分则成功维持了较高贡献水平。

5.1.3 核心变量的相关性分析

皮尔逊相关系数显示，家庭贡献指数与生活费贴现率的相关系数为 0.743（$p<0.001$），表明两者存在强烈的正向关联。这一相关性在三阶段中保持稳定：蜜月期 0.712，摩擦期 0.768，和解期 0.721。摩擦期略高的相关性可能反映了该阶段父母评价标准更为"敏感"——贡献的微小变化即可引发贴现率的显著调整。

控制变量的相关性模式同样具有信息量。恋爱状态与贡献指数的相关系数为 -0.312（$p<0.001$），证实了"恋爱分散精力"的直觉；但恋爱状态与贴现率的相关系数仅为-0.089（$p<0.001$），表明父母对恋爱本身的负面评价有限，更关注的是恋爱对实际贡献的影响。挂科数与贴现率的相关系数为-0.156（$p<0.001$），学业表现的经济后果得到验证。

5.2 门槛效应的识别

为验证"妈见打"阈值的存在性，我们首先采用决策树回归进行探索。结果显示，最优分割点位于 2.1 小时/天附近——低于此值，平均贴现率骤降至-0.156（父母开始"预支生活费求你别摆烂"），高于此值则回升至 0.189。这一发现与理论预期的 2 小时/天高度吻合。

进一步的面板平滑转移回归（PSTR）估计结果（表 3）显示，位置参数 c 的估计值为 1.94 小时/天（95% CI: [1.87, 2.21]），精确锁定"妈见打"阈值。斜率参数 $\gamma=3.56$，表明状态转移速度中等——从"眼中钉"到"心头肉"大约需要 1-2 天，刚好是"妈消气"的合理周期。

核心经济含义：当贡献低于阈值时，边际效应 $\beta_0=-0.089$，意味着贡献增加反而导致贴现率下降（父母通过预支生活费实施"负激励"）；一旦跨过阈值，边际效应跃升至 $\beta_0+\beta_1=0.523$，约为低贡献区的 6 倍。换言之，每天干够 2 小时家务，父母的奖励效率瞬间翻 6 倍——这可能是寒假投资回报率最高的行为，没有之一。

5.3 三阶段差异检验

5.3.1 蜜月期、摩擦期、和解期的分组估计

为验证寒假三阶段的理论划分，本研究将样本按返乡天数划分为三个子样本，分别估计 PSTR 模型。表 3 报告了分组估计的关键参数。

阶段	样本量	阈值c	速度参数γ	低贡献斜率β_0	高贡献斜率$\beta_0+\beta_1$	拟合优度R^2
蜜月期	14000	2.31	2.14	0.034	0.398	0.312
摩擦期	28000	1.87	4.23	-0.112	0.489	0.387
和解期	18000	1.56	2.89	0.028	0.612	0.456

表 3 三阶段样本参数

核心发现如下：第一，阈值呈现明显的阶段递减趋势——从蜜月期的 2.31 小时/天降至摩擦期的 1.87 小时/天，再降至和解期的 1.56 小时/天。这表明随着寒假推进，父母对子女贡献的"容忍底线"逐步降低，早期需要较高贡献才能维持和谐，后期则更容易"被感动"。第二，速度参数在摩擦期达到峰值（4.23），显著高于蜜月期（2.14）与和解期（2.89），表明该阶段的亲子关系最为敏感、波动最大，微小的贡献变化即可引发父母反应的剧烈调整。第三，高贡献斜率在和解期达到最高（0.612），比摩擦期高出 25.1%，证实了"离别溢价"的存在——父母在子女即将返校时表现出更强的奖励意愿。

5.3.2 离别溢价的量化与显著性检验

"离别溢价"是本研究的核心概念之一，指和解期相对于摩擦期在同等贡献水平下更高的贴现率。基于分组估计结果，本研究计算了离别溢价的量化指标。

定义离别溢价为：在贡献指数等于样本均值（2.3 小时/天）处，和解期与摩擦期的预测贴现率之差。计算过程如下：

摩擦期预测值：

$$\hat{y}_{摩擦} = -0.245 + 0.067 \times 2.3 + (0.398 + 0.422 \times 2.3) \times G(2.3; 1.87, 4.23) = 0.089$$

和解期预测值：

$$\hat{y}_{和解} = -0.189 + 0.203 \times 2.3 + (0.356 + 0.409 \times 2.3) \times G(2.3; 1.56, 2.89) = 0.312$$

离别溢价：$0.312 - 0.089 = 0.223$（23.3 个百分点）

该溢价相当于摩擦期贴现率的 250.6%，经济意义显著。为检验统计显著性，本研究采用 Bootstrap 方法构造溢价估计的置信区间。500 次重复结果显示，离别溢价的 95%置信区间为[0.156, 0.298]，不包含零，证实了”离别溢价”的稳健存在。

离别溢价的经济学解释可从多维度展开：情感维度上，离别预期激活了父母的”损失厌恶”心理，对子女陪伴的边际估值上升；策略维度上，父母预期离别前的正向互动能够改善长期关系质量，因此愿意支付额外的”关系投资”；文化维度上，中国传统家庭观念中的”团圆”价值观强化了离别时的情感表达与物质馈赠。

5.4 恋爱状态的调节效应

5.4.1 有对象与无对象学生的贡献差异

恋爱状态是家庭贡献的重要调节变量。描述性统计显示，有对象学生（n=847）的平均家庭贡献指数为 1.78 小时/天，显著低于无对象学生（n=1153）的 2.41 小时/天（t=14.62, p<0.001）。这一差异在三个阶段均保持一致：蜜月期（2.12 vs 2.68）、摩擦期（1.56 vs 2.23）、和解期（1.89 vs 2.45）。

PSTR 模型的分组估计进一步揭示了恋爱状态的调节机制。表 4 报告了关键参数对比。

参数	有对象学生	无对象学生	差异
阈值c	2.18	1.76	0.42
速度参数v	3.89	5.34	-1.45
低贡献斜率β_0	0.045	0.112	-0.067
高贡献斜率$\beta_0+\beta_1$	0.398	0.534	-0.136
拟合优度R^2	847	1153	—

表 4 关键样本参数差异

有对象学生的阈值显著更高（2.18 vs 1.76），表明父母对其贡献的期望基准线上移，“妈见打”更容易被触发。速度参数更低（3.89 vs 5.34），表明父母反应更为”迟钝”，可能因对子女恋爱投入的默许而降低了敏感度。高低两端的斜率均显著更低，表明恋爱状态对家庭贡献-贴现率关系存在全面的削弱效应。经济学解释为：恋爱关系挤占了子女的家庭时间投入，父母虽不满但部分理解，故降低了激励强度；同时，子女因恋爱分心而减少了策略性贡献的动机，形成双向的”激励衰减”。

5.4.2 “带对象回家” 的特殊情境分析

“带对象回家”是寒假期间的极端情境，本研究中有 287 名学生（14.4%）在该寒假首次带对象回家，其家庭贡献指数骤升至 3.89 小时/天，较自身前一年寒假同期增长 87.3%，较同期无对象学生高出 61.4%。

贡献结构分解显示，增长主要来自”陪伴父母时长”（+142%）与”家务时长”（+68%），“熬夜游戏时间”则下降 56%。这一”表现欲爆发”现象可从信号理论解释：子女通过超常贡献向父母传递对恋爱关系的认真态度，同时向恋爱对象展示家庭融入意愿，形成”双重信号”机制。

PSTR 模型估计显示，该子样本的阈值降至 1.23 小时/天（为全样本最低），速度参数升至 8.67（为全样本最高），高贡献斜率达到 0.723（为全样本最高）。这表明父母对”带对象回家”情境极度敏感，微小的贡献波动即可引发强烈反应，且高贡献状态下的奖励弹性极大。一个可能的解释是：父母将子女带对象回家解读为”关系重大进展”的信号，对其行为赋予了额外的情感权重，形成了”准婚姻”情境下的特殊激励结构。

5.5 稳健性检验

我们进行了一系列稳健性检验：（1）采用替代变量定义（如调整贴现率分母、改用客观家务指标、微信游戏时长替代自报熬夜），核心结论不变，阈值估计值在 1.82-2.07 小时/天区间波动；（2）剔除极端值、Winsorize 处理、仅保留平衡面板子样本后，参数变化小于 8%；（3）与混合 OLS 和线性固定效应模型相比，PSTR 的拟合优度显著更高（R^2从 0.298 提升至 0.412），证实非线性设定的必要性。总之，“妈见打阈值”稳如泰山，不是数据偶然的产物。

6. 讨论与机制分析

6.1 家庭贡献激励的非线性特征

6.1.1 边际激励递减与门槛效应的理论解释

本研究识别的非线性激励结构——低贡献区的负向激励、阈值附近的快速转换、高贡献区的正向激励——挑战了传统家庭经济学中的线性假设，需要从多重理论视角进行深度阐释。前景理论（Prospect Theory）提供了最直接的框架：父母将子女的家庭贡献编码为"收益"（高于参考点）或"损失"（低于参考点），而参考点的设定具有情境依赖性。在寒假情境中，父母可能以"合格子女"的社会规范（约 2.1 小时/天贡献）作为参考点，低于此点触发损失厌恶（反应强烈），高于此点进入收益区间（反应平缓）。这与本研究发现的阈值效应高度吻合——阈值附近斜率最大，正对应参考点处的价值函数拐点。

自我决定理论（Self-Determination Theory）则强调了内在动机与外在激励的交互作用。当子女贡献低于阈值时，父母感知到"缺乏自主性支持"，转而依赖控制性激励（负贴现率作为惩罚威胁）；当贡献高于阈值时，父母的自主性需求得到满足，外在激励与内在认同形成互补，激励弹性上升。这一机制解释了为何高贡献区间的斜率显著更高——此时父母与子女的目标趋于一致，形成了"激励协同"。

6.1.2 负贴现率现象: 预支生活费作为激励工具

负贴现率是本研究的独特发现，指父母实际发放金额超过承诺金额、且发放时间早于承诺时间的情形。样本中约 12.3%的观测呈现负贴现率，主要集中在摩擦期（占比 67%）与低贡献学生（贡献<1.5 小时/天，占比 81%）。

负贴现率的存在对经典的家庭经济学模型提出了挑战。Becker 的"rotten kid theorem"假设父母可通过遗产威胁约束子女行为，但本研究发现，当子女行为严重偏离期望时，父母可能主动放弃威胁、转而采用"怀柔"策略。这一"软预算约束"现象与 Kornai 描述的社会主义企业行为具有形式相似性，揭示了家庭内部激励机制的复杂性与情境依赖性。

6.1.3 与经典劳动力供给理论的对话

家庭贡献可视为子女在家庭”部门”的劳动供给，生活费则是对应的”工资”。本研究的非线性发现与经典劳动力供给理论形成了有趣对话。

标准模型预测，工资上升导致替代效应占优、劳动供给增加，形成正向倾斜的供给曲线。本研究的低贡献区间（<阈值）呈现相反模式：负贴现率（相当于”负工资”）伴随低贡献，似乎暗示”越惩罚越懒惰”的悖论。但这一悖论可通过”心理账户”理论化解：父母预支的生活费进入子女的”意外之财”账户，边际消费倾向高、劳动供给弹性低，形成”激励陷阱”。

后弯劳动供给曲线的解释力更为有限。标准后弯曲线要求收入效应在某一工资水平后占优，但本研究的非线性呈现 S 型而非单调后弯，且转折点（阈值）由贡献水平而非工资水平决定。这表明家庭劳动供给的决策框架与市场经济中的劳动供给存在本质差异——子女不仅权衡收入与闲暇，更在意父母的情感反应与关系质量，效用函数中纳入了社会偏好与身份认同的复杂成分。

6.2 中国家庭关系的文化嵌入性

6.2.1 “面子” 机制与情感账户的运作逻辑

本研究的发现深嵌于中国家庭文化的特定情境。“面子”作为核心文化概念，在家庭贡献-贴现率关系中发挥着多重调节作用。

第一，贡献的”可见性”决定其面子价值。样本中，“客厅家务”（如拖地、洗碗）对家庭贡献指数的解释力显著高于”私密家务”（如整理个人房间），尽管后者耗时可能更长。这是因为客厅家务具有”观众效应”，可直接转化为父母的社交资本（“我家孩子真懂事”）。子女对此心知肚明，策略性地优先选择可见性高的贡献形式。

第二，贴现率的”符号性”超越其经济价值。微信转账的”备注”功能被广泛使用，如”奖励乖宝宝”“继续努力”等，这些文本符号承载着情感表达与关系确认的功能。部分父母即使经济宽裕，也刻意选择”分多次小额转账”而非”单次大额转账”，以延长符号互动的时长、增加情感账户的”交易频次”。

第三，“带对象回家”的爆发式贡献，本质是面子机制的极端激活。子女通过超常表现，向父母证明恋爱关系未损害其”孝子”身份；父母通过提前发放生活费，向子女及其对象展

示家庭的”开明”与”支持”。双方的行为均超越了经济理性，进入符号竞争与身份表演的场域。

6.2.2 代际契约的隐性条款与重新谈判

家庭贡献与生活费的关系，可理解为代际契约的执行过程。经典代际契约理论强调养老-抚养的双向义务，但本研究揭示了更为精细的”隐性条款”。

条款一：贡献的”质量-数量”权衡。 父母对贡献的评价并非单纯加总时长，而是纳入了”主动性”“愉悦性”等质量维度。日记中频繁出现的”我妈说我洗碗时板着脸”（质量扣分）与”我爸夸我主动问他们工作”（质量加分），表明契约执行中存在主观评价的自由裁量空间。

条款二：特殊情境的”免责条款”。 春节期间（除夕至初六），家庭贡献指数与贴现率的相关性降至平时的 32%，父母对子女贡献的敏感度显著下降。这一”春节豁免”可视为契约中的周期性免责条款，承认传统节日的社交优先性。

条款三：重新谈判的触发机制。 当子女贡献持续低于阈值、负贴现率反复出现时，部分家庭启动了显性重新谈判——召开”家庭会议”、修订”寒假公约”、明确”奖惩细则”。样本中约 15%的学生报告了此类经历，其后续贡献稳定性显著高于未重新谈判家庭（贡献波动系数 0.23 vs 0.41）。这表明，契约的灵活性——允许在危机时刻重新谈判——是维持长期合作的关键制度安排。

7. 结论与实战建议

7.1 主要研究发现总结

第一，存在显著的门槛效应，“妈见打”阈值定位于 1.94 小时/天（约 2 小时/天），低于该阈值时贴现率转为负值（父母预支生活费激励子女），高于阈值后边际激励急剧增强（高贡献状态斜率为低贡献状态的 6 倍）。

第二，寒假三阶段呈现系统性差异：摩擦期的阈值最低（1.87）、转换速度最快（γ=4.23），和解期的高贡献斜率最高（0.612），离别溢价效应显著（较摩擦期高 23.3 个百分点）。

第三，恋爱状态具有双重调节效应：有对象学生家庭贡献显著较低，但”带对象回家”情境下贡献指数骤增 87.3%，阈值降至 1.23 小时/天，生活费发放提前 7.4 天，形成独特的”准婚姻溢价”。

第四，“渐进式贡献策略”优于”高开低走”模式，为大学生优化寒假行为提供了量化依据；“随机贴现率”机制可作为父母反道德风险的工具设计参考。

7.2 基于实证结果的实战建议

策略一：前三天多干活，建立“情感储蓄”。蜜月期阈值最高，此时偷懒会被永久铭记。

策略二：避免连续三天低于 1.8 小时/天。一旦触发“妈见打阈值”，需至少 2 天超额贡献才能修复关系。

策略三：临别前一周主动献殷勤，收割“离别溢价”。同等贡献下，临别前的贴现率比中期高 23.3%，相当于“临别良心发现”的量化红利。

策略四：带对象回家可获“免罪红利”。若带对象回家，贡献阈值降至 1.23 小时/天，生活费提前近一周——但需注意：此后父母对贡献波动的敏感度飙升 8 倍，请谨慎操作。

参考文献

[1] Becker, G. S. (1981). A Treatise on the Family. Harvard University Press.

[2] Chiappori, P. A. (1988). Rational household labor supply. Econometrica, 56(1), 63-90.

[3] Chiappori, P. A. (1992). Collective labor supply and welfare. Journal of Political Economy, 100(3), 437-467.

[4] Luukkonen, R., Saikkonen, P., & Teräsvirta, T. (1988). Testing linearity against smooth transition autoregressive models. Biometrika, 75(3), 491-499.

[5] Granger, C. W. J., & Teräsvirta, T. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford University Press.

[6] González, A., Teräsvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No. 604.

附　录

变量定义与测量细则

变量名	定义	测量方式	取值范围
生活费贴现率（discount_rate）	父母实际发放金额与承诺金额之比，除以延迟天数，年化处理	微信转账记录+期初问卷	[-0.999, 0.999]
家庭贡献指数（family_contribution）	家务时长×质量因子 + 陪伴父母时长 - 熬夜游戏时间×2	每日电子日记	理论无界，实际[-3.42, 14.67]
家务时长（housework_hours）	清洁、烹饪、laundry等八类活动的总时长	日记自报，上限8小时/天	[0, 8]
质量因子（quality_factor）	家务完成质量的综合评分	学生自评+父母反馈，1-5分	[1, 5]
陪伴时长（companionship_hours）	与父母有效互动的时长	日记自报，区分"物理共在"与"有效陪伴"	[0, 6]
熬夜游戏时间（gaming_hours）	凌晨0点后的游戏娱乐时长	日记自报+屏幕时间交叉验证	[0, 8]
返乡天数（days_returned）	自返乡日起的天数计数	日记记录	[1, 35]
寒假阶段（winter_stage）	蜜月期/摩擦期/和解期	基于返乡天数划分	{1, 2, 3}
挂科数（failed_courses）	上学期期末考试不及格科目数	期初问卷	{0, 1, 2, 3, 4}
恋爱状态（relationship_status）	无对象/有对象未带回/有对象且带回	期初+期中问卷	{0, 1, 2}